TP1

Mathieu WAHARTE - 10/09/2025

Exercice 1

5. Aucune des spécifications n'est correcte, pour `abs`, si l'on fait `abs(-INT_MAX)`, on va avoir de l'overflow (du fait de la représentation binaire des entiers). Pour `add`, on peut avoir de l'overflow si on additionne deux entiers très grands. Pour `div`, on peut avoir une division par zéro ou par un très grand nombre qui donnera un overflow. Les spécifications ne prennent pas en compte ces cas.
6. Les WP-rte guards générés sont:
   - Pour abs:

   ```
   /*@ assert rte: signed_overflow: -2147483647 ≤ val; */
   ```

   - Pour add:

   ```
   /*@ assert rte: signed_overflow: -2147483648 ≤ a + b; */
   /*@ assert rte: signed_overflow: a + b ≤ 2147483647; */
   ```

   - Pour div:

   ```
   /*@ assert rte: division_by_zero: b ≢ 0; */
   /*@ assert rte: signed_overflow: a / b ≤ 2147483647; */
   ```

   On pourra deviner que "rte" signifie "runtime error".

Exercice 2

1. Ma spécification pour max:

```
/*@
  ensures \result >= \old(a) && \result >= \old(b) && ( \result == \old(a) || \result
```

   Résultat de Frama-C qui valide la spécification:

```
/*@ terminates \true;
    exits \false;
    ensures
      \result ≥ \old(a) ∧ \result ≥ \old(b) ∧
      (\result ≡ \old(a) ∨ \result ≡ \old(b));
 */
int max(int a, int b)
{
  int res = a;
  if (res < b) {
    res = b;
  }
  return res;
}
```

Information | Messages (1) | *Console* | Properties | Values | Red Alarms | WP Goals

Global | All Goals

Module	Goal	Model	Qed	Script	Alt-Ergo 2.6.2
max	Post-condition	Typed	●	–	

2. Résultat de ma spécification sur `max_wrong1.c`:

```
/*@ terminates \true;
    exits \false;
    ensures
      \result ≥ \old(a) ∧ \result ≥ \old(b) ∧
      (\result ≡ \old(a) ∨ \result ≡ \old(b));
 */
int max(int a, int b)
{
  return a;
}
```

Information | Messages (2) | *Console* | Properties | Values | Red Alarms | WP Goals

Global | All Goals

Module	Goal	Model	Qed	Script	Alt-Ergo 2.6.2	Alt-Ergo 2.6.2 (BV)	Alt-Ergo 2.6.2 (FPA)
max	Post-condition	Typed	–	✂	✂	✂	✂

Frama-C détecte que la spécification n'est pas respectée, car le code renvoie toujours `a`, même si `b` est plus grand.
Résultat de ma spécification sur `max_wrong2.c`:

```
/*@ terminates \true;
    exits \false;
    ensures
      \result ≥ \old(a) ∧ \result ≥ \old(b) ∧
      (\result ≡ \old(a) ∨ \result ≡ \old(b));
 */
int max(int a, int b)
{
  int __retres;
  __retres = 2147483647;
  return __retres;
}
```

Information | Messages (2) | *Console* | Properties | Values | Red Alarms | WP Goals

Global | All Goals

Module	Goal	Model	Qed	Script	Alt-Ergo 2.6.2
max	Post-condition	Typed	–		

Frama-C détecte que la spécification n'est pas respectée, car le code renvoie toujours `INT_MAX` qui n'est pas forcément la valeur de `a` ou `b`.

3. Ma spécification pour max de 5 entiers:

```
/*@
ensures \result >= \old(a) && \result >= \old(b) && \result >= \old(c) && \result >= \
ensures  \result == \old(a) || \result == \old(b) || \result == \old(c) || \result ==
```

Résultat de Frama-C qui valide la spécification:

```
/*@ terminates \true;
    exits \false;
    ensures
      \result ≥ \old(a) ∧ \result ≥ \old(b) ∧ \result ≥ \old(c) ∧
      \result ≥ \old(d) ∧ \result ≥ \old(e);
    ensures
      \result ≡ \old(a) ∨ \result ≡ \old(b) ∨ \result ≡ \old(c) ∨
      \result ≡ \old(d) ∨ \result ≡ \old(e);
 */
int max(int a, int b, int c, int d, int e)
{
  int res = a;
  if (res < b) {
    res = b;
  }
  if (res < c) {
    res = c;
```

Information | Messages (2) | *Console* | Properties | Values | Red Alarms | WP Goals

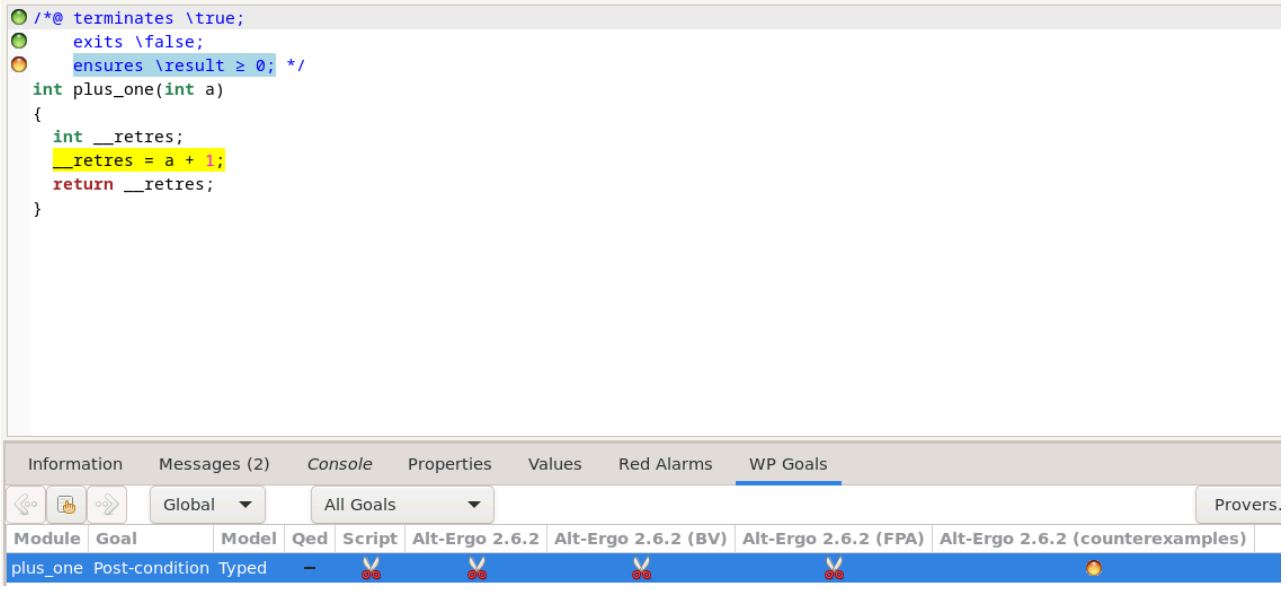
Global | All Goals

Module	Goal	Model	Qed	Script	Alt-Ergo 2.6.2
max	Post-condition	Typed	–		
max	Post-condition	Typed	–	–	

J'ai découpé la spécification en 2 ensures pour simplifier le travail du prouveur.

Exercice 3

1. La spécification de `plus_one` donne:



Frama-C détecte que la spécification n'est pas respectée, car on ajoute juste 1 à un nombre mais la spécification demande que le résultat soit positif, elle ne correspond pas à la fonction.

2. $WP(plus_one, res >= 0) = WP(a+1, res >= 0) = (a+1 >= 0) = (a >= -1)$
   Donc la précondition minimale de `plus_one` pour la postcondition que `resultat >= 0` est `a >= -1`.
3. Fram-C a généré le WP-rte guard suivant:

```
/*@ terminates \true;
    exits \false;
    ensures \result ≥ 0; */
int plus_one(int a)
{
  int __retres;
  /*@ assert rte: signed_overflow: a + 1 ≤ 2147483647; */
  __retres = a + 1;
  return __retres;
}
```

Cette assertion est là pour éviter un overflow lors de l'addition `a + 1`. En effet, si `a` est égal à `INT_MAX`, alors `a + 1` va provoquer un overflow. De prime ce résultat serait en plus négatif, ce qui viole la postcondition `resultat >= 0`. L'option `-rte` de Frama-C permet d'ajouter des assertions pour vérifier que le code ne provoque pas d'erreurs d'exécution (comme des overflows, divisions

par zéro, etc.).

4. Ma spécification corrigée de `plus_one` :

```
/*@ requires a < 2147483647 && a >= -1;
    ensures \result >= 0; */
```

Résultat de Frama-C qui valide la spécification:

```
/*@ requires a < 2147483647 ∧ a ≥ -1;
    terminates \true;
    exits \false;
    ensures \result ≥ 0;
 */
int plus_one(int a)
{
  int __retres;
  /*@ assert rte: signed_overflow: a + 1 ≤ 2147483647; */
  __retres = a + 1;
  return __retres;
}
```

J'ai ajouté une précondition pour éviter l'overflow lors de l'addition `a + 1`. `INT_MAX` vaut `2147483647` en C sur une architecture 32 bits. J'ai aussi ajouté `a >= -1` pour respecter la postcondition.

5. Pour `div`, Frama-C génére les WP-rte guards suivantes:

```
/*@ assert rte: division_by_zero: b ≢ 0; */
/*@ assert rte: signed_overflow: a / b ≤ 2147483647; */
```

Je propose donc la spécification suivante:

```
/*@ requires b != 0 && (a != INT_MIN || b != -1);
    ensures \result == a / b; */
```

Résultat de Frama-C qui valide la spécification:

```
/*@ requires b ≢ 0 ∧ (a ≢ -2147483647 - 1 ∨ b ≢ -1);
    terminates \true;
    exits \false;
    ensures \result ≡ \old(a) / \old(b);
 */
int div(int a, int b)
{
  int __retres;
  /*@ assert rte: division_by_zero: b ≢ 0; */
  /*@ assert rte: signed_overflow: a / b ≤ 2147483647; */
  __retres = a / b;
  return __retres;
}
```

J'ai ajouté une précondition pour éviter la division par zéro. La deuxième partie de la précondition évite l'overflow qui peut arriver si on divise `INT_MIN` par `-1` (le résultat serait `INT_MAX + 1`, ce qui provoque un overflow).

6. L'affichage du retour des "bad-calls" dans calling-functions donnent:

```
Result of bad_call_1: -344 => valide mais ne respecte pas la postcondition
Result of bad_call_2: -2147483648 => overflow
Result of bad_call_3: Floating point exception (core dumped) => div by zero
Result of bad_call_4: Floating point exception (core dumped) => overflow
```

Frama-C donne:

- `bad_call_1`:

```
/*@ terminates \true;
    exits \false; */
int bad_call_1(void)
{
  int tmp;
  /* preconditions of plus_one:
     requires (int)(-345) < 2147483647 ∧ (int)(-345) ≥ -1; */
  tmp = plus_one(-345);
  return tmp;
}
```

  Frama-C détecte que la postcondition n'est pas respectée, car le résultat est négatif.

- `bad_call_2`:

```c
/*@ terminates \true;
    exits \false; */
int bad_call_2(void)
{
  int tmp;
  /* preconditions of plus_one:
     requires (int)2147483647 < 2147483647 ∧ (int)2147483647 ≥ -1; */
  tmp = plus_one(2147483647);
  return tmp;
}
```

Frama-C détecte que la précondition n'est pas respectée, car `a` est égal à `INT_MIN` et `b` est égal à `-1`, ce qui provoque un overflow.

- `bad_call_3` :

```c
/*@ terminates \true;
    exits \false; */
int bad_call_3(void)
{
  int tmp;
  /* preconditions of div:
     requires
       (int)0 ≢ 0 ∧ ((int)74 ≢ -2147483647 - 1 ∨ (int)0 ≢ -1); */
  tmp = div(74,0);
  return tmp;
}
```

Frama-C détecte que la précondition n'est pas respectée, car `b` est égal à `0`, ce qui provoque une division par zéro.

- `bad_call_4` :

```c
/*@ terminates \true;
    exits \false; */
int bad_call_4(void)
{
  int tmp;
  /* preconditions of div:
     requires
       (int)(-1) ≢ 0 ∧
       ((int)((int)(-2147483647) - 1) ≢ -2147483647 - 1 ∨ (int)(-1) ≢ -1); */
  tmp = div(-2147483647 - 1,-1);
  return tmp;
}
```

Frama-C détecte que la précondition n'est pas respectée, car `a` est égal à `INT_MIN` et `b` est égal à `-1`, ce qui provoque un overflow.

- `good_call_1` :

```
/*@ terminates \true;
    exits \false; */
int good_call_1(void)
{
  int tmp;
  /* preconditions of plus_one:
     requires (int)4 < 2147483647 ∧ (int)4 ≥ -1; */
  tmp = plus_one(4);
  return tmp;
}
```

Frama-C valide la précondition et la postcondition.

- `good_call_2` :

```
/*@ terminates \true;
    exits \false; */
int good_call_2(void)
{
  int tmp;
  /* preconditions of div:
     requires
       (int)73 ≢ 0 ∧ ((int)45 ≢ -2147483647 - 1 ∨ (int)73 ≢ -1); */
  tmp = div(45,73);
  return tmp;
}
```

Frama-C valide la précondition et la postcondition.

- `good_call_3` :

```
/*@ terminates \true;
    exits \false; */
int good_call_3(void)
{
  int tmp;
  /* preconditions of div:
     requires
       (int)74 ≢ 0 ∧ ((int)0 ≢ -2147483647 - 1 ∨ (int)74 ≢ -1); */
  tmp = div(0,74);
  return tmp;
}
```

Frama-C valide la précondition et la postcondition.

- `good_call_4` :

```
/*@ terminates \true;
    exits \false; */
int good_call_4(void)
{
  int tmp;
  /* preconditions of div:
     requires
       (int)((int)(-2147483647) - 1) ≢ 0 ∧
       ((int)2147483647 ≢ -2147483647 - 1 ∨
        (int)((int)(-2147483647) - 1) ≢ -1); */
  tmp = div(2147483647,-2147483647 - 1);
  return tmp;
}
```

Frama-C valide la précondition et la postcondition.

- `good_call_5` :

```
/*@ terminates \true;
    exits \false; */
int good_call_5(void)
{
  int tmp;
  /* preconditions of div:
     requires
       (int)(-1) ≢ 0 ∧
       ((int)2147483647 ≢ -2147483647 - 1 ∨ (int)(-1) ≢ -1); */
  tmp = div(2147483647,-1);
  return tmp;
}
```

Frama-C valide la précondition et la postcondition.

Exercice 4

Voici le contract que je propose pour `affine` :

```
/*@ requires -2147483648 ≤ (int)(a * x) + b ≤ 2147483647;
requires -2147483648 ≤ a * x ≤ 2147483647;
ensures \result == \old(a) * \old(x) + \old(b); */
```

On veut éviter les overflows dans le calcul global mais aussi les calculs intermédiaires de la fonction, d'où les préconditions. La postcondition garantit que le résultat est bien celui attendu.

Et voici le résultat de Frama-C qui valide la spécification:

```
/*@ requires -2147483648 ≤ (int)(a * x) + b ≤ 2147483647;
    requires -2147483648 ≤ a * x ≤ 2147483647;
    terminates \true;
    exits \false;
    ensures \result ≡ \old(a) * \old(x) + \old(b);
 */
int f(int a, int b, int x)
{
  int __retres;
  /*@ assert rte: signed_overflow: -2147483648 ≤ a * x; */
  /*@ assert rte: signed_overflow: a * x ≤ 2147483647; */
  /*@ assert rte: signed_overflow: -2147483648 ≤ (int)(a * x) + b; */
  /*@ assert rte: signed_overflow: (int)(a * x) + b ≤ 2147483647; */
  __retres = a * x + b;
  return __retres;
}
```

Exercice 5

1. Voici le contract que je propose pour `caseResult` :

```
/*@
  ensures (a == b || b == c || a == c) <==> \result == 0;
  ensures (a != b && a != c && b != c && a < b && a < c) <==> \result == 1;
  ensures (a != b && a != c && b != c && b < a && b < c) <==> \result == 2;
  ensures (a != b && a != c && b != c && c < a && c < b) <==> \result == 3;
*/
```

Il n'y a pas de précondition, car la fonction est définie pour tous les entiers. La postcondition décrit les différents cas de retour de la fonction en fonction des relations entre `a`, `b` et `c`.
Voici le résultat de Frama-C qui valide la spécification:

```
/*@ terminates \true;
    exits \false;
    ensures
      \old(a) ≡ \old(b) ∨ \old(b) ≡ \old(c) ∨ \old(a) ≡ \old(c) ⇔
      \result ≡ 0;
    ensures
      \old(a) ≢ \old(b) ∧ \old(a) ≢ \old(c) ∧ \old(b) ≢ \old(c) ∧
      \old(a) < \old(b) ∧ \old(a) < \old(c) ⇔ \result ≡ 1;
    ensures
      \old(a) ≢ \old(b) ∧ \old(a) ≢ \old(c) ∧ \old(b) ≢ \old(c) ∧
      \old(b) < \old(a) ∧ \old(b) < \old(c) ⇔ \result ≡ 2;
    ensures
      \old(a) ≢ \old(b) ∧ \old(a) ≢ \old(c) ∧ \old(b) ≢ \old(c) ∧
      \old(c) < \old(a) ∧ \old(c) < \old(b) ⇔ \result ≡ 3;
 */
int caseResult(int a, int b, int c)
{
  int __retres;
  if (a == b) {
    {
      __retres = 0;
      goto return_label;
```

2. Voici le contrat simplifié à l'aide des prédicats:

```
/*@
  predicate allDifferent(integer a, integer b, integer c) = a != b && a != c && b != c
  predicate firstInputIsSmallest(integer a, integer b, integer c) = a < b && a < c;
*/
/*@
  ensures !allDifferent(a,b,c) <==> \result == 0;
  ensures allDifferent(a,b,c) && firstInputIsSmallest(a,b,c) <==> \result == 1;
  ensures allDifferent(a,b,c) && firstInputIsSmallest(b,a,c) <==> \result == 2;
  ensures allDifferent(a,b,c) && firstInputIsSmallest(c,a,b) <==> \result == 3;
*/
```

Voici le résultat de Frama-C qui valide la spécification:

```
/*@ terminates \true;
    exits \false;
    ensures ¬allDifferent(\old(a), \old(b), \old(c)) ⇔ \result ≡ 0;
    ensures
      allDifferent(\old(a), \old(b), \old(c)) ∧
      firstInputIsSmallest(\old(a), \old(b), \old(c)) ⇔ \result ≡ 1;
    ensures
      allDifferent(\old(a), \old(b), \old(c)) ∧
      firstInputIsSmallest(\old(b), \old(a), \old(c)) ⇔ \result ≡ 2;
    ensures
      allDifferent(\old(a), \old(b), \old(c)) ∧
      firstInputIsSmallest(\old(c), \old(a), \old(b)) ⇔ \result ≡ 3;
 */
int caseResult(int a, int b, int c)
{
  int __retres;
  if (a == b) {
```

3. Voici le contrat simplifié à l'aide des behaviors:

```
/*@
  behavior equal:
    assumes a == b || b == c || a == c;
    ensures \result == 0;

  behavior firstSmallest:
    assumes a != b && a != c && b != c && a < b && a < c;
    ensures \result == 1;

  behavior secondSmallest:
    assumes a != b && a != c && b != c && b < a && b < c;
    ensures \result == 2;

  behavior thirdSmallest:
    assumes a != b && a != c && b != c && c < a && c < b;
    ensures \result == 3;

  complete behaviors;
  disjoint behaviors equal, firstSmallest, secondSmallest, thirdSmallest;
*/
```

Voici le résultat de Frama-C qui valide la spécification:

```
/*@ terminates \true;
    exits \false;

    behavior equal:
      assumes a ≡ b ∨ b ≡ c ∨ a ≡ c;
      ensures \result ≡ 0;

    behavior firstSmallest:
      assumes a ≢ b ∧ a ≢ c ∧ b ≢ c ∧ a < b ∧ a < c;
      ensures \result ≡ 1;

    behavior secondSmallest:
      assumes a ≢ b ∧ a ≢ c ∧ b ≢ c ∧ b < a ∧ b < c;
      ensures \result ≡ 2;

    behavior thirdSmallest:
      assumes a ≢ b ∧ a ≢ c ∧ b ≢ c ∧ c < a ∧ c < b;
      ensures \result ≡ 3;

    complete behaviors thirdSmallest, secondSmallest, firstSmallest, equal;
    disjoint behaviors equal, firstSmallest, secondSmallest, thirdSmallest;
 */
int caseResult(int a, int b, int c)
```

Exercice 6

- Pour `min`, mon implementation avec la spécification est:

```
/*@
  ensures \result <= a && \result <= b && \result <= c && (a == \result || b == \resul
*/
int min(int a, int b, int c) {
  int m = a;
  if(b < m) {
    m = b;
  }
  if( c < m) {
    m = c;
  }
  return m;
}
```

Voici le résultat de Frama-C qui valide la spécification:

```
/*@ terminates \true;
    exits \false;
    ensures
      \result ≤ \old(a) ∧ \result ≤ \old(b) ∧ \result ≤ \old(c) ∧
      (\old(a) ≡ \result ∨ \old(b) ≡ \result ∨ \old(c) ≡ \result);
 */
int min(int a, int b, int c)
{
  int m = a;
  if (b < m) {
    m = b;
  }
  if (c < m) {
    m = c;
  }
  return m;
}
```

- Pour `syracuseStep`, mon implementation avec la spécification est:

```
/*@
requires a != 0 && a != INT_MIN && a != (INT_MAX-1)/3;
ensures a%2==0 ==> \result == a/2 && a%2==1 ==> \result == 3*a + 1;
*/
int syracuseStep(int a) {
  return a%2==0 ? a/2 : 3*a + 1;
}
```

Voici le résultat de Frama-C qui valide la spécification:

```
/*@ requires a ≢ 0 ∧ a ≢ -2147483647 - 1 ∧ a ≢ (2147483647 - 1) / 3;
    terminates \true;
    exits \false;
    ensures
      \old(a) % 2 ≡ 0 ⇒
      \result ≡ \old(a) / 2 ∧ \old(a) % 2 ≡ 1 ⇒
      \result ≡ 3 * \old(a) + 1;
 */
int syracuseStep(int a)
{
  int tmp;
  if (a % 2 == 0) {
    tmp = a / 2;
  }
  else {
    tmp = 3 * a + 1;
  }
  return tmp;
}
```

- Pour `roundedDiv`, mon implementation (nombres positifs et négatifs) avec la spécification est:

```
/*@
  requires b != 0;
  requires b != -1 || a != INT_MIN;
  requires b != 1  || a != INT_MAX;
  requires b < 0 ==> -a >= -2147483647 && -b >= -2147483647;
  requires b > 0 ==> (
    (a >= 0 ==> -2147483648 <= a + b/2 <= 2147483647) &&
    (a < 0  ==> -2147483648 <= a - b/2 <= 2147483647)
  );
  ensures b < 0 ==> \result == ((-a >= 0) ? ((-a + -b/2)/-b) : ((-a - -b/2)/-b));
  ensures b >= 0 ==> \result == ((a >= 0) ? ((a + b/2)/b) : ((a - b/2)/b));
*/
int roundedDiv(int a, int b) {
  if(b < 0) {
    a = -a;
    b = -b;
  }
  if(a >= 0) {
    return (a + b/2)/b;
  } else {
    return (a - b/2)/b;
  }
}
```

Voici le résultat de Frama-C qui valide la spécification:

```
/*@ requires b ≢ 0;
    requires b ≢ -1 ∨ a ≢ -2147483647 - 1;
    requires b ≢ 1 ∨ a ≢ 2147483647;
    requires b < 0 ⇒ -a ≥ -2147483647 ∧ -b ≥ -2147483647;
    requires
      b > 0 ⇒
      (a ≥ 0 ⇒ -2147483648 ≤ a + b / 2 ≤ 2147483647) ∧
      (a < 0 ⇒ -2147483648 ≤ a - b / 2 ≤ 2147483647);
    terminates \true;
    exits \false;
    ensures
      \old(b) < 0 ⇒
      \result ≡
      (-\old(a) ≥ 0? (-\old(a) + -\old(b) / 2) / -\old(b):
         (-\old(a) - -\old(b) / 2) / -\old(b));
    ensures
      \old(b) ≥ 0 ⇒
      \result ≡
      (\old(a) ≥ 0? (\old(a) + \old(b) / 2) / \old(b):
         (\old(a) - \old(b) / 2) / \old(b));
 */
int roundedDiv(int a, int b)
{
  int __retres;
  if (b < 0) {
    a = - a;
    b = - b;
  }
  if (a >= 0) {
    {
      __retres = (a + b / 2) / b;
      goto return_label;
    }
  }
  else {
    {
      __retres = (a - b / 2) / b;
      goto return_label;
    }
  }
  return_label: return __retres;
}
```